ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Факультет информационных технологий и анализа данных · Кафедра системного анализа и информатики

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Сравнение веб-системы чайного магазина с аналогами

ВКР «Разработка информационной веб-системы для управления продажами и учёта ассортимента в чайном магазине»

Фирсов Виктор Дмитриевич · руководитель к. ф.-м. н., доцент Пономарёва Людмила Алексеевна

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Веб-разработка»

Москва · 2026

ЗАДАЧА

1 Задача и пользователи

Проблемы текущего процесса (ВКР, разд. 1.3.9) и основной сценарий покупателя

ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС

1. Остатки ведутся в таблицах, поэтому можно продать позицию, которой уже нет
2. Заказы по телефону, в мессенджерах и с маркетплейсов нигде не сводятся
3. Найти чай по сорту, региону, обработке и вкусу нельзя
4. Партию не проследить до года урожая, региона и поставщика
5. О статусе заказа покупатель узнаёт по телефону

СЦЕНАРИЙ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Каталог
2. Фильтр по виду, региону, обработке и вкусу
3. Корзина
4. Оформление заказа, остаток резервируется
5. Статус заказа в личном кабинете

Сотрудники ведут товары и остатки и меняют статусы заказов

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ СИСТЕМА

Витрина и учёт работают на одной модели данных. Покупатель ищет чай по виду, региону, обработке и вкусу, остаток резервируется при оформлении заказа, статус заказа виден в личном кабинете, у партии хранятся год урожая, регион и поставщик.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

2 Работа без системы

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Заказы принимаются в сообщениях, остатки ведутся в Excel. С этим вариантом сравниваются все остальные

1. Ответить покупателю и уточнить, какой чай нужен
2. Проверить остаток в Excel
3. Отправить реквизиты или ссылку на оплату
4. Проверить поступление оплаты
5. Списать остаток в Excel
6. Оформить отправку
7. Сообщить покупателю статус и трек-номер

7

ручных операций на один заказ

подсчитано по текущему процессу, нужно подтвердить прогоном

Когда этого достаточно

Заказов немного и ассортимент небольшой. Запуск ничего не стоит и не требует времени.

Где возникают ошибки

Если двое покупателей берут последнюю пачку, обоим ответят, что товар есть. Подобрать чай по атрибутам можно только с помощью продавца. История заказа остаётся в переписке.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

3

Аналоги и итоговые баллы

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Каждый аналог оценён по пяти критериям, в каждом критерии 4 проверяемых пункта. Итог считается как среднее

Аналог	Тип	Итог	Что мешает использовать в чайном магазине
1С-Битрикс: Управление сайтом	Учётная система с витриной	**4,7**	нет партий, нужна лицензия (47 000 ₽) и разработчик под Битрикс
InSales	SaaS-конструктор	**4,0–4,4**	нет партий, собственная логика только через внешнее приложение
1С:УТ + витрина	Учётная система с витриной	**4,0–4,2**	витрина отдельно, резерв появляется после обмена по расписанию
WooCommerce	Open-source CMS	**4,1**	оплата, доставка и чеки только через плагины, нет партий
RetailCRM	CRM	**3,7**	нет своей витрины и каталога
Shopify	SaaS-конструктор	**2,9–3,1**	нет чеков по 54-ФЗ, хранения ПДн в РФ, «Мир» и СБП
Сообщения + Excel	Ручной процесс	**2,2**	остатки списываются вручную, резерва нет
Adagio Teas	Магазин-конкурент	**—**	закрытый магазин, как платформа не продаётся

Серым выделены аналоги, с которыми идёт сравнение на слайде 5: 1С-Битрикс набрал больше всех баллов, 1С:УТ единственный учитывает партии. Пункты и баллы по каждому критерию на слайде Д1.

МЕТОДИКА

4

Критерии и порядок сравнения

Каждый критерий связан с требованием из ВКР. Все варианты проходят один и тот же сценарий

Критерий	Требование	Как измеряется
Атрибуты чая в фильтре (вид, регион, обработка, вкус)	F-03	сколько из четырёх работает без доработки
Время оформления заказа	F-07	среднее по 5 прогонам, минимум и максимум
Ручные операции администратора на заказ	F-09, F-10, F-11	число действий от поступления заказа до передачи в доставку
Резерв и партия	F-09	«да», если есть оба, «частично», если одно
Требования РФ (54-ФЗ, «Мир» и СБП, хранение ПДн в РФ)	F-08, N-08	«да», если выполнены все три, «частично», если не все

УСЛОВИЯ

- Покупатель ищет улун из Тайваня с цветочным вкусом, 100 г, и оформляет доставку. Администратор подтверждает заказ
- В каждой системе одни и те же 20 тестовых товаров
- У покупателя и администратора одинаковые права
- Пять засчитанных прогонов и один пробный, порядок систем меняется
- Границы оценок «да», «частично» и «нет» заданы до замеров
- Дизайн и стек не сравниваются

Аналоги проверяются на демоверсии 1С-Битрикс (30 дней) и демо-базе 1С:УТ. Если замер провести нельзя, шаги считаются по документации, и это отмечается в сноске.

СРАВНЕНИЕ

5

Сравнение на одном сценарии

Покупатель находит чай по атрибутам и оформляет заказ, магазин не продаёт отсутствующий товар

Вариант	Атрибуты в фильтре	Оформление заказа, мин*	Ручных операций на заказ*	Резерв и партия	Требования РФ	Критериев на уровне лучшего
Своя система	*[2 или 4] из 4*	*[замер]*	*[замер]*	*[да или частично]*	частично (интеграции не завершены)	*[из 5]*
1С-Битрикс	4 из 4 через свойства**	*[замер]*	*[замер]*	частично (нет партий)	да	*[из 5]*
1С:УТ + витрина	зависит от витрины	*[замер]*	*[замер]*	частично (резерв после обмена)	частично («Мир» и СБП через витрину)	*[из 5]*
Сообщения + Excel	0 из 4	*[замер]*	7	нет	частично	*[из 5]*

да частично нет

* Среднее по 5 прогонам (слайд 4). ** Проверить в демоверсии. В скобках данные после замеров.

ВЫВОД

Поиск по атрибутам чая, резерв при оформлении и партии работают вместе только в собственной системе. На один заказ приходится [N] ручных операций, без системы их 7.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Готовые решения выполняют требования РФ (54-ФЗ, «Мир», СБП) без доработки. В прототипе оплата и доставка подключены через адаптеры не полностью.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ АНАЛОГОВ

6

Преимущества аналогов

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Что готовые решения делают лучше и почему их недостаточно для чайного магазина

Аналог	Преимущества	Почему не подходит	Не реализуется в своей системе
1С-Битрикс	Чеки по 54-ФЗ, резерв, фильтр по свойствам, журнал событий и службы доставки есть из коробки. Итог 4,7	Нет партий как учётной единицы. Лицензия стоит 47 000 ₽ и 11 750 ₽ в год, нужен разработчик под Битрикс	Маркетинг, CRM, конструктор сайта
InSales	Запускается без разработки за 2 295 ₽ в месяц, оплата и доставка подключаются в настройках, хостинг на стороне платформы	Нет партий. Свою логику резерва можно добавить только внешним приложением через API	Магазин приложений, шаблоны дизайна
1С:УТ + витрина	Полный товарный учёт, партии и серии*, бухгалтерия	Витрина покупается отдельно, обмен идёт по расписанию, поэтому резерва в момент заказа нет	Бухучёт и фискализация остаются в 1С и ОФД, обмен через CommerceML 2
Сообщения + Excel	Бесплатно и сразу. При небольшом потоке заказов быстрее	Остатки списываются вручную, резерва нет, история хранится в переписке	—

* Проверить в демо-базе 1С:УТ

Готовые решения закрывают витрину, оплату и чеки, но ни одно не учитывает партию чая вместе с резервом в момент заказа. Поэтому система разработана под эту задачу, а оплату, доставку и фискализацию получает от внешних сервисов через адаптеры.

ОШИБКИ И СБОИ

7

Поведение при ошибках и сбоях

Сравнение с работой без системы. Готовые платформы в этих сценариях не проверялись

Ситуация	Сообщения + Excel	Своя система	Подтверждение
Двое покупателей берут последнюю пачку	обоим отвечают, что товар есть, конфликт решается вручную	резерв в транзакции, второй покупатель видит «нет в наличии» (UC-01, п. 3а)	*[провести тест]*
Отказ оплаты	продавец выясняет в переписке	заказ остаётся в статусе «Ожидает оплату» (UC-01, п. 5а)	*[провести тест]*
Ошибка ввода в карточке товара	ошибка попадает в таблицу	данные проверяются, выводится сообщение (UC-02, п. 3а)	*[провести тест]*
Пользователь без прав открывает админ-панель	таблицу видит любой, у кого есть ссылка	доступ запрещён ролевой моделью (F-15)	*[провести тест]*
Обновление страницы, двойной клик, обрыв связи	—	заказ не теряется	отчёт, разд. 2.6–2.7
Недоступен платёжный шлюз или служба доставки	—	заказ сохраняется в статусе «Ожидает оплату»*	*[провести тест]*
Нагрузка 100 RPS	—	отклик 1,2 с, успешных запросов 99,8 % (норма N-01 до 2 с)	Apache Benchmark, отчёт, табл. 5

* Проверить с отключённым адаптером. В скобках проверки, которые нужно провести до показа.

ОГРАНИЧЕНИЯ

8

Ограничения и область применения

Слабые стороны решения и условия, в которых выгоднее выбрать аналог

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. По сумме баллов готовые решения выше: у 1С-Битрикс 4,7, у прототипа 3,1–3,9
2. Оплата, доставка и фискализация подключены через адаптеры не полностью
3. При нагрузке выше 100 RPS отклик растёт до 1,9 с (150 RPS) и 2,8 с (200 RPS). План: кеш Redis, CDN, ASGI
4. Нет production-стенда, замеры сделаны на локальном сервере (4 ядра, 8 ГБ, Docker)
5. Аналоги проверялись на демоверсиях, результат привязан к дате и версии
6. Собственную систему нужно разрабатывать и сопровождать, затраты посчитаны в гл. 3 ВКР

Условия магазина	Подходящий вариант
Мало заказов, небольшой ассортимент	**Сообщения + Excel**
Нужен быстрый запуск без разработки, партии не важны	**InSales**
Нужны чеки и резерв из коробки, партии не важны, есть бюджет на лицензию	**1С-Битрикс**
Уже работают 1С и розничная точка	**1С:УТ + витрина**
Партии, поиск по атрибутам и резерв нужны в одной системе	**Своя система**

Основной сценарий и учёт работают. Ограничения связаны с интеграциями, которые вынесены в адаптеры.

ВЫВОДЫ

9

Выводы и вклад автора

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

По результатам сравнения с семью аналогами и работой без системы

Готовые решения в сумме набирают больше баллов. Но партию, резерв при оформлении и поиск по атрибутам чая в одной модели данных поддерживает только собственная система. Для магазина, у которого ассортимент состоит из партий, это оправдывает разработку. В других условиях выгоднее аналоги со слайда 8.

ВКЛАД АВТОРА

Анализ

Текущий процесс, 17 функциональных и 13 нефункциональных требований

Модели

IDEF0, варианты использования, диаграмма состояний заказа, классы, компоненты

База данных

Схема PostgreSQL в 3НФ: каталог, заказы, резерв, роли

Прототип

Flask и Vue.js: фильтры, оформление заказа с резервом, роли, админ-панель

Сравнение

Оценка семи аналогов по 20 пунктам с источниками, порядок замеров

Тестирование

Пользовательское и нагрузочное, 1,2 с при 100 RPS

Д1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД

Баллы по критериям

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Балл критерия равен 1 плюс сумма по четырём пунктам (1 есть, 0,5 частично или через плагин, 0 нет). Итог — среднее по пяти критериям

Вариант	Требования РФ	Учёт и атрибуты	Оплата и доставка	Расширяемость	Администрирование	Итог	Стоимость в год
1С-Битрикс	5	4	4,5	5	5	**4,7**	47 000 ₽, затем 11 750 ₽ в год, плюс хостинг и разработка
InSales	3,5–4,5	4	4,5	4	4–5	**4,0–4,4**	около 27 540 ₽ (2 295 ₽ в месяц)
1С:УТ + витрина	4–5	4	3	4,5	4,5	**4,0–4,2**	[уточнить]
WooCommerce	4	4	3	5	4,5	**4,1**	ядро бесплатно, хостинг и плагины [оценить]
RetailCRM	3,5	3	3,5	4	4,5	**3,7**	около 112 320 ₽ (3 пользователя)
Прототип	3–4	2,5–3,5	3	4–5	3–4	**3,1–3,9**	[гл. 3 ВКР]
Shopify	2	3,5	1,5	4	3,5–4,5	**2,9–3,1**	от $39 в месяц [проверить]
Сообщения + Excel	2,5	1,5	2	2	3	**2,2**	около 0 ₽

Пример: у InSales расширяемость 1 + (1 + 1 + 0,5 + 0,5) = 4. Есть API и вебхуки, своя логика возможна только во внешнем приложении, перенести магазин на свой сервер нельзя. Диапазон указан там, где пункт не удалось проверить. Цены на 23.10.2026.

Д2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД

Нагрузочное тестирование

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

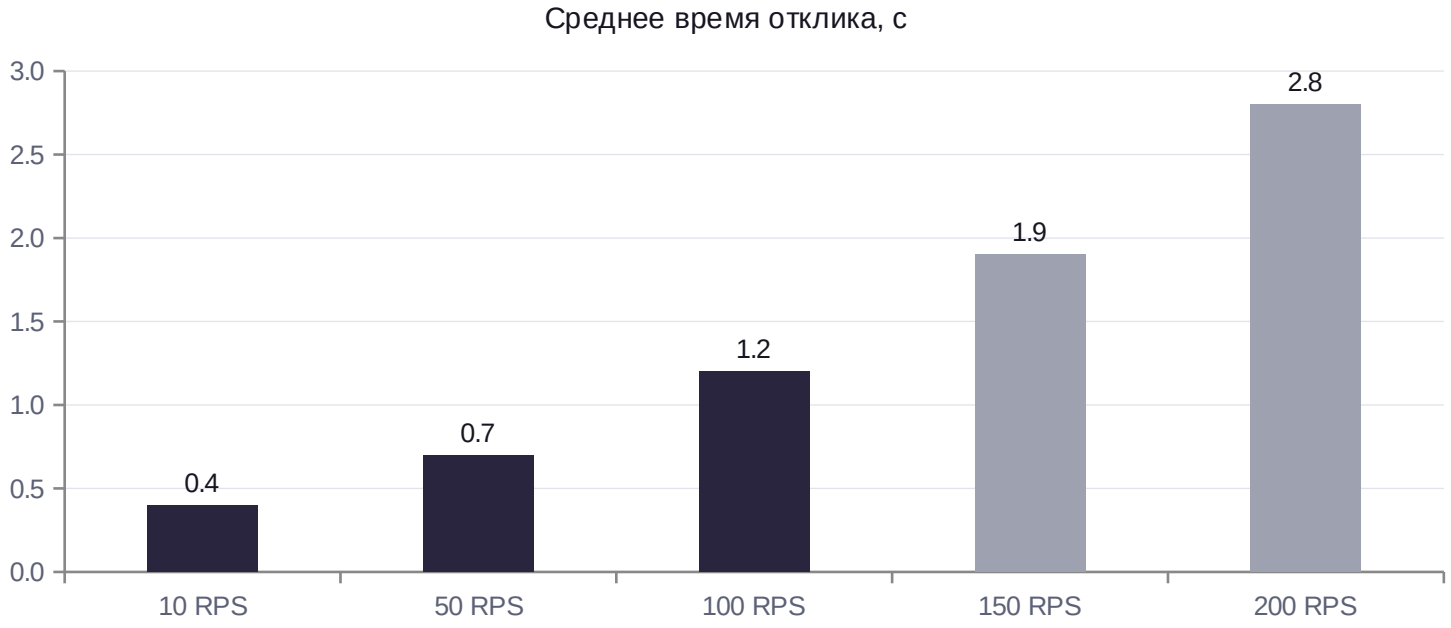
Apache Benchmark, отчёт, табл. 5

1,2 с
отклик при 100 RPS, норма N-01 до 2 с

99,8 %
успешных запросов при 100 RPS

2,8 с
отклик при 200 RPS, выше нормы

94,2 %
успешных запросов при 200 RPS



Граница применимости

До 100 RPS норма выполняется. При 150–200 RPS отклик 1,9–2,8 с из-за синхронной обработки Flask и WSGI и отсутствия кеша. План: кеш фильтров в Redis, статика на CDN, переход на ASGI.

Стенд

Локальный сервер, 4 ядра, 8 ГБ RAM, PostgreSQL и Flask в Docker-контейнерах. Production-стенда нет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД

ДЗ

Результаты замеров

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Заполняется после замеров: 5 засчитанных прогонов, пробный не учитывается, порядок систем меняется

ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА, МИН

Вариант	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	Мин и макс
Своя система	—	—	—	—	—	—	—
1С-Битрикс	—	—	—	—	—	—	—
1С:УТ + витрина	—	—	—	—	—	—	—
Сообщения + Excel	—	—	—	—	—	—	—

РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ АДМИНИСТРАТОРА НА ЗАКАЗ

Вариант	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	Мин и макс
Своя система	—	—	—	—	—	—	—
1С-Битрикс	—	—	—	—	—	—	—
1С:УТ + витрина	—	—	—	—	—	—	—
Сообщения + Excel	—	—	—	—	—	—	—

Дата замера, редакции и версии аналогов: [заполнить]

Д4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД

Резерв и жизненный цикл заказа

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Состояния заказа (ВКР, рис. 1.9) и таблицы, которые участвуют в резерве (отчёт, разд. 2.4)

СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА

Создан → Ожидает оплату → Оплачен → В сборке → Передан в доставку → Доставлен → Завершён

Заказ можно отменить до сборки, вернуть после доставки, оплата может не пройти

ТАБЛИЦЫ

products

- id
- name
- tea_type
- origin_country
- price
- stock_quantity
- category_id

orders

- id
- client_id
- status
- total_sum
- created_at

order_items

- id
- order_id
- product_id
- quantity
- price_at_order

batches (добавить)

- id
- product_id
- harvest_year
- region
- supplier
- quantity

Резерв по требованию F-09: при оформлении заказа stock_quantity уменьшается в той же транзакции, что и запись заказа, а при отмене возвращается. Реализацию нужно подтвердить по коду прототипа.